In aller Munde

Insekten als Nahrungs- und Futtermittel

Thomas Klammsteiner[a], Andreas Walter[b], Heinrich Pan[c], Magdalena Gaßner[a], Carina D. Heussler[ad], Markus Schermer[e], Heribert Insam[a]

[a]Institut für Mikrobiologie, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Österreich
[b]Department für Bio- & Lebensmitteltechnologie, MCI - Die Unternehmerische Hochschule Innsbruck, Österreich
[c]Spielraum FabLab Innsbruck, Österreich
[d]Institut für Ökologie, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Österreich
[e]Institut für Soziologie, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Österreich

Einleitung

Mit dem Anstieg der Weltbevölkerung nehmen auch die Mengen biogener Abfallstoffe aus der Lebensmittelproduktion und aus Haushalten stetig zu (Gustavsson et al. 2011). Durch ihr unterschätztes Potential landen diese Stoffe häufig auf Deponien, ohne im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft weiterverwertet zu werden. Der Einsatz von Insekten zur Umwandlung von organischen Reststoffen in hochwertige Nährstoffe für Futter-/Nahrungsmittel stellt eine neue Alternative zu herkommlichen Prozessen wie der Biogasproduktion und Kompostierung dar und stößt jedoch vor allem in westlichen Ländern auf Hürden (Caparros Megido et al. 2016, Pastor et al. 2015). Die kulturelle Prägung und die damit einhergehenden Ressentiments gegenüber Insekten stellen den idealen Anknüpfpunkt für unser Projekt dar, um mehr Bewusstsein zu schaffen und Interesse zu wecken.

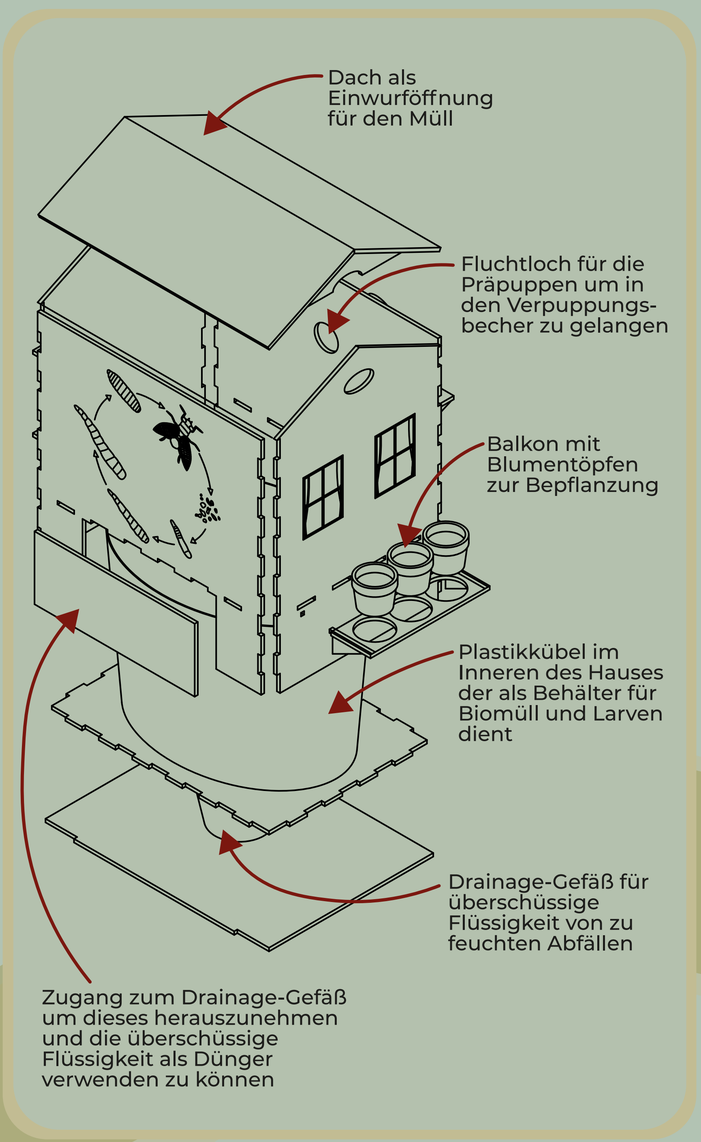

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Larvenhaus-Prototyps der in den Workshops gebaut wird. Konzipiert zusammen mit dem Spielraum FabLab Innsbruck.

Über das Projekt

Unser Ziel ist es, Schulklassen und interessierten Personen aller Altersstufen das große Potential von Insekten näher zu bringen und Vorurteile gegenüber diesen vielfältigen Lebensformen abzubauen. Wir möchten auf die vorherrschenden öko-sozialen Entwicklungen was unseren Umgang mit Lebensmitteln und die Produktion von Abfällen angeht, aufmerksam machen und informieren, aber auch Denkanstöße liefern, wie man selbst diesen negativen Fortschritten entgegenwirken kann. Durch eine fachkundig begleitete Auseinandersetzung mit dem Thema und direktem Kontakt mit verschiedenen Entwicklungsstadien der Schwarzen Soldatenfliege (*Hermetia illucens*) in Workshops sollen:

(1) Hemmschwellen überwunden

(2) Anwendungsmöglichkeiten erkundet

(3) der eigene Forschergeist gefördert

werden. Die während ihrer Versuchslaufzeit dokumentierten Beobachtungen der Citizen Scientists leisten einen wertvollen Beitrag für unsere Forschung und die Optimierung der Zuchtbedingungen.

Abbildung 2: Prototyp des Larvenhauses aus hochdichten Faserplatten (HDF). In den Blumentöpfen können kleine Pflanzen, wie beispielsweise Kresse, gesetzt und mit der Flüssigkeit aus dem Drainage-Gefäß gedüngt werden.

Die Funktionsweise

- **Start des Versuchs:** Das fertige Larvenhaus umschließt einen Plastikkübel mit Rampensystem, einem Drainage-Gefäß und dicht verschließbarem Deckel mit Belüftungslöchern. Der Versuchsstart erfolgt durch Zugabe von jungen Larven der Schwarzen Soldatenfliege, welche anschließend gleich mit einer Portion Bioabfall gefüttert werden.
- **Fütterung der Larven:** Mit der beigelegten Feinwaage sollen die Bestandteile des zugegebenen Futters bei jeder Fütterung so genau wie möglich quantifiziert und in einem Versuchsprotokoll aufgezeichnet werden (z.B. 30 g Apfelreste, 15 g Bohnensalat, ...)
- **Dokumentierung des Fütterungsversuchs:** Das Herzstück des Experiments stellt die Sammlung der Daten während des Versuchs dar. Der Datensatz den jede/r Teilnehmer/in erstellt umfasst Informationen über die Fütterungsmengen, Zusammensetzung des verfütterten Bioabfalls, Gewichte der Präpuppen, Entwicklungserfolg und eine einfache Beschreibung der Standortbedingungen.
- **Beendigung des Versuchs:** Sobald kein deutlicher Abbau des zugegebenen Abfalls mehr erfolgt, wird nicht mehr weiter zugefüttert. Den nun ausgewachsenen Larven wird einige Tage Zeit gegeben, um als Präpuppe aus ihrem Habitat auszuwandern und sich im außerhalb des Häuschens gelegenen Verpuppungsbechers zu sammeln. Die ausgewanderten Puppen werden anschließend abgewogen.
- **Auswertung der Daten:** Die gesammelten Ergebnisse der Citizen Scientists werden in einem gemeinsamen Datensatz zusammengefasst und ausgewertet.

Abbildung 3: Workflow des Heimversuches

Die Ergebnisse

Die von den Citizen Scientists generierten Daten werden von uns gesammelt, aufbereitet und statistisch ausgewertet. Sie sollen Aufschluss darüber geben, wie sich verschiedenste Umweltbedingungen und Zusammensetzungen von Speiseabfällen auf das Larvenwachstum auswirken. Zudem sollen Fragebögen vor und nach den Workshops Einblicke in Mentalitätsänderungen gegenüber Insekten und dem Verständnis, was Müll ist, geben.

Literaturverzeichnis

Caparros Megido, R., Gierts, C., Blecker, C., Brostaux, Y., Haubruge, É., Alabi, T., Francis, F., 2016. Consumer acceptance of insect-based alternative meat products in Western countries. Food Quality and Preference 52, 237–243.

Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., 2011. Global food losses and food waste: extent, causes and prevention. Düsseldorf, Germany. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Pastor, B., Velasquez, Y., Gobbi, P., Rojo, S., 2015. Conversion of organic wastes into fly larval biomass: bottlenecks and challenges. Journal of Insects as Food and Feed 1, 179–193.

FWF
Der Wissenschaftsfonds.

FWF Top Citizen Science Projekt:
“Six-legged livestock: Rearing Black Soldier Flies on Biowaste”
Projektnummer: TCS-48

350 universität innsbruck
Wir bauen Brücken. Seit 1669